

Aplicação web Pet Vida

Testes Não Funcionais e Auditoria

Cidade	Data	Autores
Joinville	07 de Julho de 2026	Gabriel Fortunato de Freitas Lais Vitória Meris Mariana Rosângela Patricio Wellington Serafim da Silva

Índice

1. Objetivo.....	3
2. Avaliação de Usabilidade.....	4
2.1 Testes de Guerrilha.....	4
2.2 Avaliação pelas 10 Heurísticas de Nielsen	6
3. Avaliação de Acessibilidade (WCAG)	7
4. Relatório de Segurança (OWASP Top 10)	9
5. Testes de Segurança.....	10
5.1 Testes de Guerrilha.....	10
5.2 Avaliação pelas 10 Heurísticas de Nielsen	10
5.3 Força Bruta.....	10
6. Conclusão.....	11
7. Anexo - Prints dos resultados do Lighthouse.....	12

1. Objetivo

Este documento apresenta os resultados das validações realizadas no sistema **Pet Vida**, contemplando aspectos de usabilidade, acessibilidade e segurança. Para isso foram utilizados testes com usuários, inspeções baseadas nas Heurísticas de Nielsen, análise automática através do Google Lighthouse e verificação das principais vulnerabilidades descritas pelo OWASP Top 10.

2. Avaliação de Usabilidade

A avaliação de usabilidade foi realizada utilizando duas abordagens complementares:

- Testes de Guerrilha (Guerrilla Testing)
- Avaliação Heurística (10 Heurísticas de Nielsen)

2.1 Testes de Guerrilha

Os testes de guerrilha consistiram na observação de usuários utilizando o sistema sem treinamento prévio.

Item	Quantidade
Participantes	5 usuários
Faixa etária	18 a 40 anos
Conhecimento técnico	Básico e intermediário

Tarefas executadas

- Acessar a página inicial;
- Pesquisar um animal;
- Visualizar os detalhes;
- Realizar login;
- Solicitar adoção;
- Atualizar dados do perfil;
- Navegar pelo painel administrativo (administrador).

Tarefa	Resultado
Encontrar um pet	Fácil
Aplicar filtros	Fácil
Realizar login	Fácil
Solicitar adoção	Fácil
Atualizar perfil	Fácil
Navegação geral	Intuitiva

Problemas encontrados

Foram observados poucos problemas durante os testes:

- alguns botões poderiam possuir descrições mais acessíveis;
- contraste insuficiente em alguns textos;
- alguns elementos pequenos em dispositivos móveis.

No geral, os usuários conseguiram concluir todas as tarefas propostas sem auxílio.

2.2 Avaliação pelas 10 Heurísticas de Nielsen

Heurística	Resultado	Observação
Visibilidade do estado do sistema	Passou	O sistema informa ações como login, cadastro e adoção.
Correspondência com o mundo real	Passou	Linguagem simples e adequada ao usuário.
Controle e liberdade do usuário	Passou	É possível cancelar ações e navegar entre páginas.
Consistência e padrões	Passou	Interface mantém o mesmo padrão visual.
Prevenção de erros	Passou	Campos obrigatórios são validados.
Reconhecimento em vez de memorização	Passou	Menus e ícones facilitam a navegação.
Flexibilidade e eficiência	Passou	Existem filtros e pesquisa de animais.
Design estético e minimalista	Passou	Interface limpa e organizada.
Auxílio no reconhecimento de erros	Passou	Mensagens de erro orientam o usuário.
Ajuda e documentação	Parcial	O sistema possui pouca documentação para usuários finais.

3. Avaliação de Acessibilidade (WCAG)

Foi utilizada a ferramenta **Google Lighthouse** para análise automática da acessibilidade das principais páginas.

Página	Pontuação
Página Inicial	83
Página de Adoção	92
Pet Quiz	94
Painel Administrativo	97

Contraste

Item	Resultado
Contraste de cores	Falhou parcialmente

Problema encontrado: Alguns textos apresentam relação de contraste inferior à recomendada pela WCAG.

Labels

Item	Resultado
Botões com nome acessível	Falhou

Problema encontrado: Foram identificados botões sem descrição acessível para leitores de tela.

Atributos ALT

Item	Resultado
Imagens possuem atributo ALT	Parcial

Problema encontrado: O Lighthouse identificou imagens cujo atributo **alt** possui texto redundante.

Landmark

Item	Resultado
Uso da tag <main>	Falhou

Problema encontrado: A página inicial não possui landmark principal.

Estrutura dos títulos

Item	Resultado
Hierarquia H1-H6	Parcial

Problema encontrado: Foi identificada quebra na sequência lógica dos títulos em algumas páginas.

Aria

Item	Resultado
Uso correto de ARIA	Parcial

Problema encontrado: Alguns elementos marcados como **aria-hidden="true"** possuem componentes focáveis.

Resumo de Acessibilidade

Verificação	Status
Contraste	Falhou
Labels	Falhou
ALT	Parcial
Landmark	Falhou
Hierarquia de títulos	Parcial
ARIA	Parcial
Navegação geral	Passou

4. Relatório de Segurança (OWASP Top 10)

Foi realizado um checklist baseado no **OWASP Top 10**, verificando as principais vulnerabilidades conhecidas.

Vulnerabilidade	Resultado	Evidência
Broken Access Control	Protegido	Painel acessível apenas para administradores.
Cryptographic Failures	Protegido	Senhas armazenadas com <code>password_hash()</code> .
Injection	Protegido	Uso de PDO e Prepared Statements.
Insecure Design	Adequado	Fluxos possuem validações de negócio.
Security Misconfiguration	Parcial	Recomenda-se ocultar <code>display_errors</code> em produção.
Vulnerable Components	Sem evidências	
Authentication Failures	Parcial	Não existe bloqueio após várias tentativas de login.
Software Integrity Failures	Sem evidências	
Logging and Monitoring	Parcial	Não existe registro detalhado de auditoria.
SSRF	Não aplicável	

5. Testes de Segurança

5.1 SQL Injection

Foram inseridos caracteres especiais nos campos de login e pesquisa.

Exemplo: admin - -

Resultado: O sistema rejeitou todas as tentativas. Não foi possível alterar consultas SQL devido ao uso de **PDO Prepared Statements**.

5.2 Cross Site Scripting (XSS)

Procedimento: Foi inserido código HTML e JavaScript em campos de texto.

Exemplo: `<script>alert('XSS')</script>`

Resultado: O código não foi executado. Os dados são tratados antes da renderização da página.

5.3 Força Bruta

Procedimento: Foram realizadas diversas tentativas consecutivas de login utilizando senha incorreta.

Resultado: O sistema impede o acesso por senha incorreta, porém não possui mecanismo de bloqueio temporário ou limitação de tentativas, sendo recomendável implementar:

- Rate Limiting;
- CAPTCHA;
- Bloqueio temporário após múltiplas falhas.

6. Conclusão

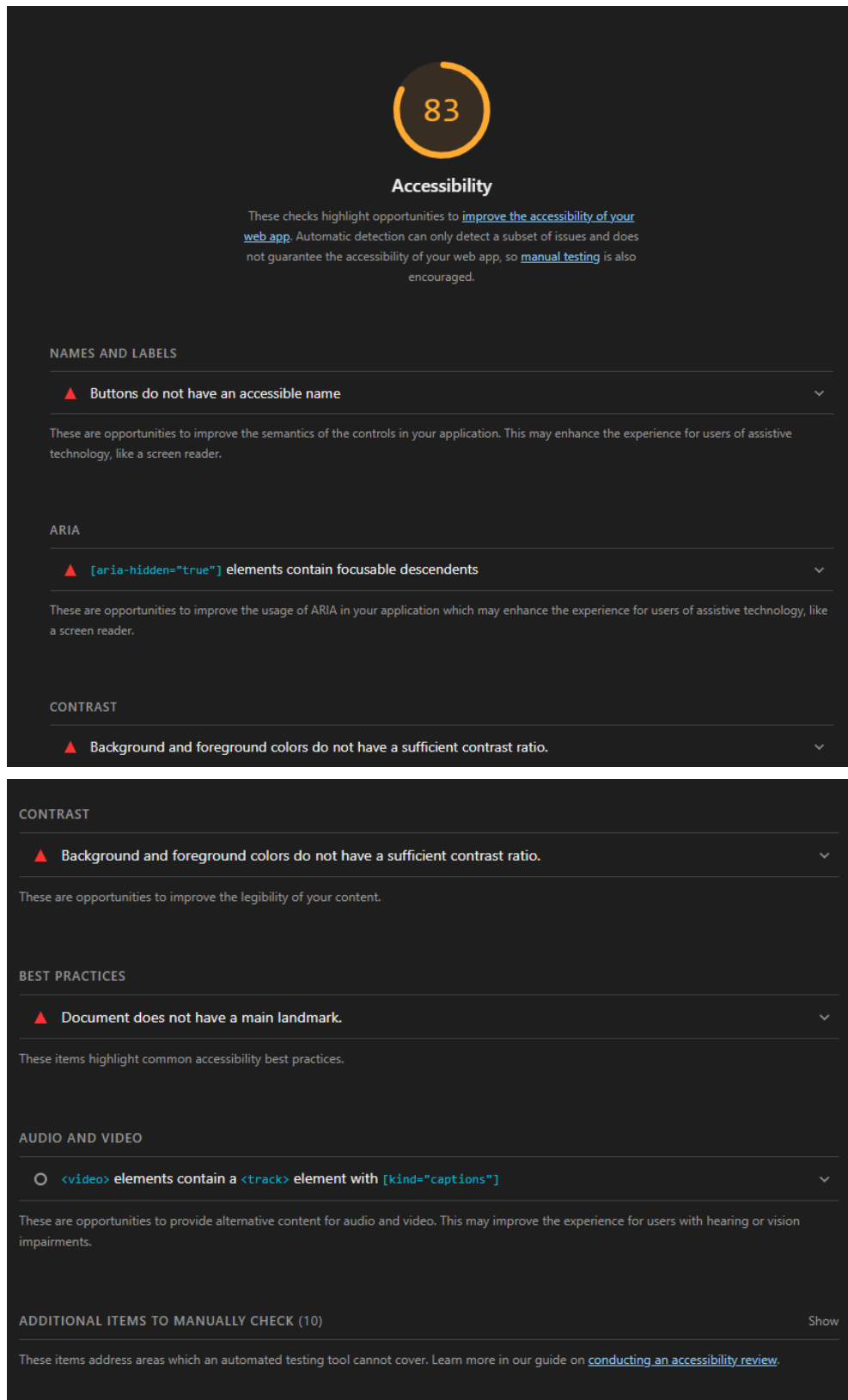
Os testes demonstraram que o sistema **Pet Vida** apresenta bom nível de qualidade quanto à usabilidade, acessibilidade e segurança.

Na avaliação automática pelo Google Lighthouse, as páginas obtiveram pontuações entre **83 e 97 pontos**, indicando boa conformidade com as recomendações da WCAG, embora existam oportunidades de melhoria relacionadas ao contraste de cores, uso de atributos ARIA, labels acessíveis e organização semântica da interface.

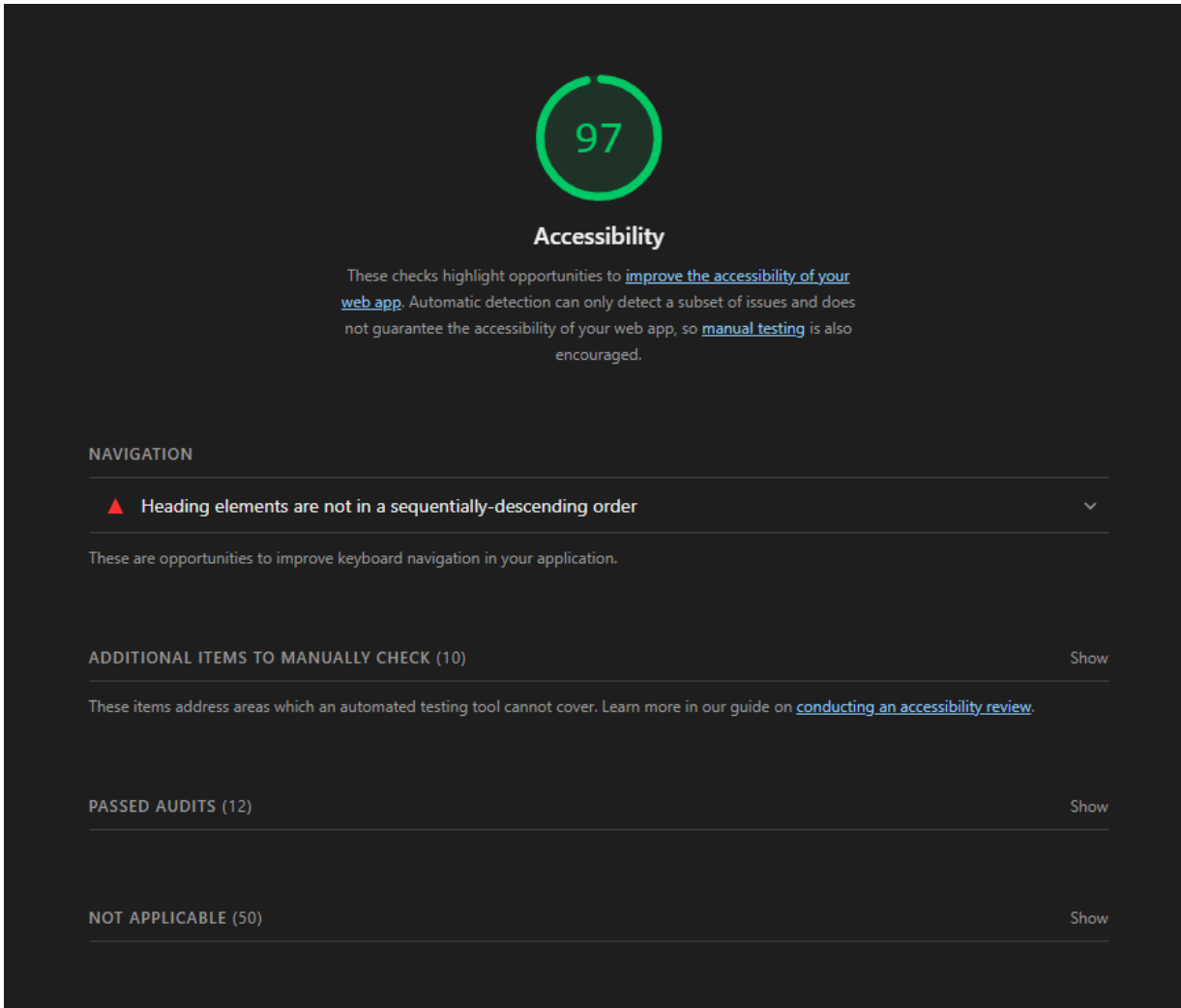
Em relação à segurança, não foram identificadas vulnerabilidades de SQL Injection ou Cross-Site Scripting (XSS), resultado do uso de **PDO com Prepared Statements**, criptografia de senhas com **password_hash()** e validações implementadas na aplicação. Como melhoria futura, recomenda-se a adoção de mecanismos de proteção contra ataques de força bruta e o fortalecimento do monitoramento e registro de eventos de segurança.

7. Anexo - Prints dos resultados do Lighthouse

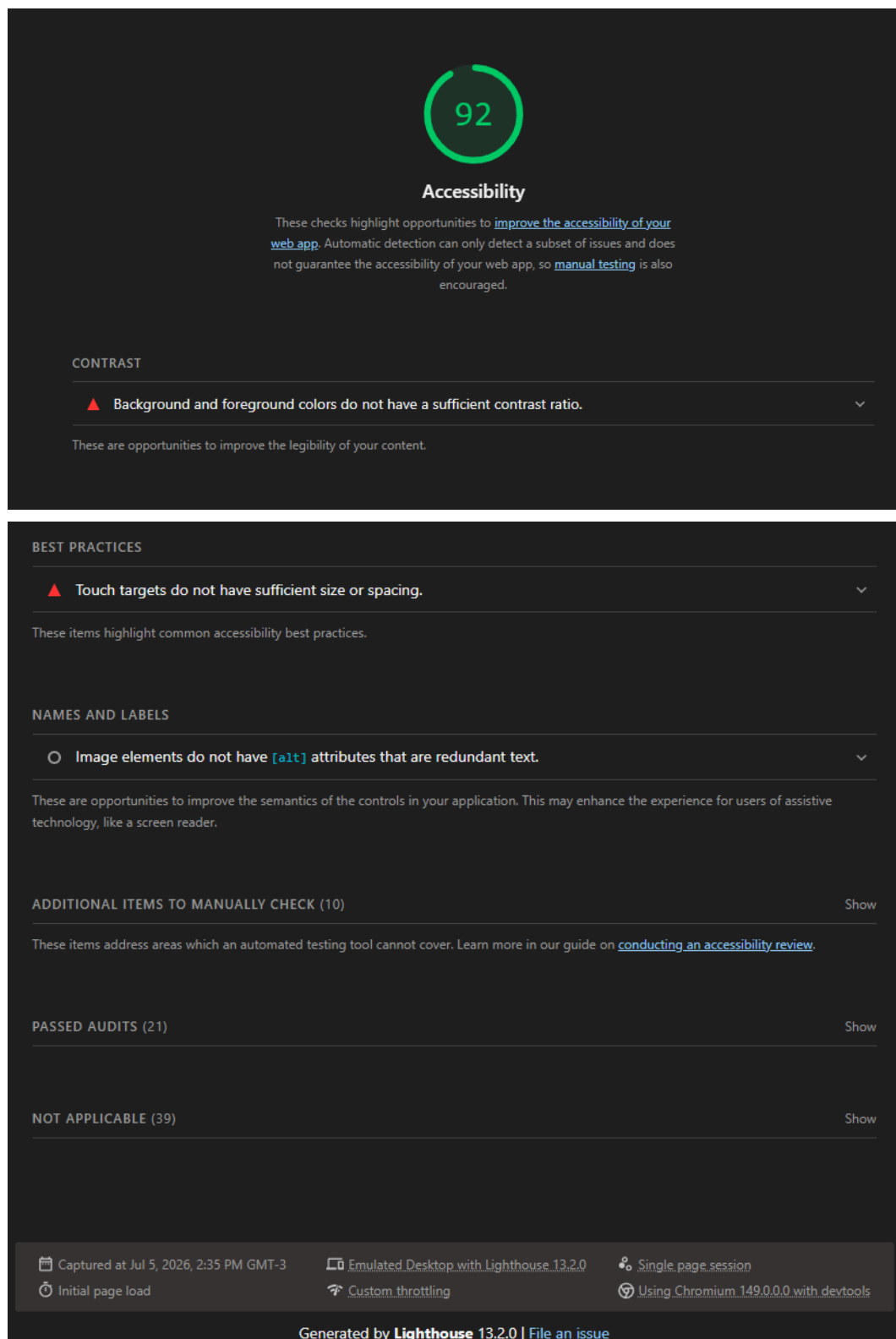
Início



Painel admin



Adoção



Pet Quiz

